

Semana 3

Actividad Orientadora 5

Tema 1 Célula

Objetivos:

1. Interpretar el mecanismo de acción general de los biocatalizadores, a partir de las características estructurales y funcionales del centro activo, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas a nivel molecular, teniendo en cuenta los efectos de los agentes modificadores y su importancia clínica, vinculándolo con los problemas de salud de la comunidad, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar las funciones de los cofactores enzimáticos y su relación con las vitaminas, a partir de sus características estructurales, vinculadas a los problemas de salud de la comunidad, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Explicar los mecanismos moleculares de regulación enzimática a partir de los modelos de regulación alostérica y covalente, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

1.3.3 Biocatalizadores. Introducción al estudio de los biocatalizadores. Teoría del centro activo. Cinética enzimática. Regulación de la actividad enzimática. Cofactores enzimáticos. Vitaminas.

INTRODUCCIÓN

Todas las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos dependen de la existencia de un catalizador, ya sea porque el sustrato, el producto o ambos requieran de un catalizador para producirse o consumirse respectivamente o porque sean catalizadas directamente. Los catalizadores que actúan en los seres vivos son biocatalizadores, cuyo funcionamiento depende de su estructura y de las interacciones que establecen con el resto de los componentes celulares.

Los biocatalizadores, especialmente las enzimas, no forman un grupo especial de macromoléculas, pues la gran mayoría de todas las conocidas son proteínas, que comparten una función común: la catálisis. Es por ello que al estudiar las enzimas debes tener presente esa doble condición, la de ser proteínas y catalizadores. Sus propiedades expresan por tanto una especie de compromiso entre estos dos atributos.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Introducción al estudio de los Biocatalizadores.

Aún cuando cada enzima al catalizar una reacción lo hace de una forma particular, existen algunos hechos que son de tipo general y que se manifiestan en todas las enzimas:

- Revisa el esquema general del curso de una reacción catalizada enzimáticamente.
- Observa en el esquema que aparece en el texto la energía de activación en presencia y en ausencia de un catalizador.
- Compara el catalizador abiótico y las enzimas de acuerdo a:
 - Naturaleza química.
 - Especificidad.
 - Eficiencia catalítica.
 - Termoestabilidad.

Estos contenidos los puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 14, páginas de la 261 a la 263.](#)

Teoría del centro activo.

Las enzimas se unen al sustrato a través de una parte específica de su estructura denominada centro activo. Con respecto al mismo:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Centro activo: concepto, componentes y funciones de cada uno de ellos. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 15, páginas de la 267 a la 269.](#)
 - Revisa las etapas del mecanismo básico de acción de las enzimas, precisando su correspondencia con los componentes del centro activo. Esto aparece en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 15, páginas 266 y 267.](#)

El centro activo solamente representa una forma singular de un sitio de reconocimiento molecular. Por lo tanto el fenómeno de reconocimiento molecular se expresa aquí con una gran fuerza.

- Explica la especificidad de acción y de sustrato relacionándolas con la estructura del centro activo. Revisa para esto el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 15, páginas 272 y 273.](#)

Cinética enzimática.

La función fundamental de las enzimas es aumentar la velocidad de las reacciones que ocurren en los seres vivos, el comportamiento de esa velocidad y su modificación debido a la presencia de diferentes agentes físicos o químicos, constituye el objeto de estudio de la cinética enzimática. Con respecto a este contenido:

- Puntualiza los siguientes aspectos:
 - Conceptos de velocidad de reacción y velocidad inicial.
 - Factores que influyen en la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente, gráficas de cada uno de ellos. En el caso de la concentración de sustrato los conceptos de K_m y velocidad máxima, resaltando con cual etapa del mecanismo básico de acción de las enzimas se relaciona. Puntualiza la inhibición competitiva por su importancia en la práctica médica.

Cada tópico viene bien desglosado en el libro de [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 16, páginas de la 284 a la 287 y de la 291 a la 296.](#)

Regulación de la actividad enzimática.

En condiciones normales el organismo humano, tanto en las células como en el espacio extracelular mantiene condiciones constantes, esto es posible gracias a la regulación que ejercen las enzimas en los procesos del organismo. Con respecto a estos contenidos:

- Puntualiza los siguientes aspectos:
 - Concepto de regulación.
 - ✓ Partes integrantes de un sistema de regulación.
 - Estos contenidos lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 17, páginas 300 y 301.](#)
 - Regulación alostérica.

✓ Concepto.

✓ Características de las enzimas alostéricas.

Observa que este tipo de regulación es característica de enzimas que presentan estructura cuaternaria y es una forma de **regulación de la actividad** de las enzimas, donde estas cambian su **conformación** debido a la unión no covalente de un efector alostérico, lo que provoca el cambio de actividad.

Este contenido puedes estudiarlo en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 17, páginas de la 301 a la 306.*](#)

➤ Modificación covalente.

✓ Concepto.

✓ Fenómeno de amplificación y su significado biológico.

Observa que en este caso el **cambio de actividad** se debe fundamentalmente a un cambio en la **composición** de la enzima, por la unión de un grupo químico, frecuentemente el grupo fosfato, de forma covalente para lo cual se requiere de otra enzima, esto a su vez provoca un cambio en la **conformación**.

Este contenido lo encontrarás en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 17, páginas de la 306 a la 309 y 311.*](#)

- Realiza una comparación entre la regulación alostérica y la modificación covalente en cuanto a:
 - ✓ Cambio o no de la composición de la enzima.
 - ✓ Participación de otras enzimas.
 - ✓ Cambios conformacionales de la enzima.

Cofactores enzimáticos.

Teniendo en cuenta que los cofactores enzimáticos son requerimientos obligados para el funcionamiento de la mayoría de las enzimas:

- Puntualiza los siguientes aspectos:
 - Concepto de cofactor.
 - Clasificación según su naturaleza química.
 - Clasificación según su forma de actuación.
 - Relación entre vitaminas y cofactores.

Estos aspectos se encuentran en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo I, capítulo 19, páginas de la 333 a la 337 y la 347.](#)

Para el estudio de los contenidos relacionados con los biocatalizadores puedes consultar el libro Bioquímica de Hicks, capítulo 7, páginas de la 85 a la 114 y Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, sección 2, capítulo 9, páginas de la 133 a la 255.